



DLC-Plus TFT 4.3" display

Instrucciones de uso



Contenido

Introducción		
Páginas de datos	4	33
Configuración de la página de datos	7	38
Ajuste de la velocidad de arrastre	11	39
Configuración del sistema	14	41
Gestión de alarmas	16	
Configuración de los sensores	22	
	27	
	Uso de MediaBox	
	Solución de problemas	
	Especificaciones técnicas	
	Apéndice	

Introducción

Descripción

El DLC-Plus TFT 4.3" es una pantalla multifunción que permite controlar los parámetros del motor y de los sensores conectados. La pantalla muestra los datos de un solo motor.

La conectividad NMEA 2000 le permite ver los datos de navegación de otros dispositivos de la red, como los datos de viento, brújula, GPS, velocidad y profundidad. A continuación se muestra un ejemplo de una aplicación con dos pantallas, una utilizada como pasarela y la otra como monitor NMEA 2000.

Operaciones

DLC-Plus TFT 4.3" es un dispositivo versátil. Le permite supervisar las operaciones del motor conectado o de otro tipo en la red NMEA 2000 en un solo punto.

Seleccione el motor que se mostrará cuando se encienda por primera vez o cuando se reinicie. A continuación, se puede cambiar el motor mostrado desde el menú. Los datos de los motores excluidos nunca se muestran.

Prioridad de la señal recibida

Si los mismos datos están disponibles desde más de una fuente, la prioridad de la señal recibida es la siguiente:

1. Entrada analógica
2. SAE J1939
3. NMEA 2000

Encendido/Apagado

El modo de encendido/apagado depende de la conexión realizada durante la instalación

Al encenderlo aparece el logo de SELVA y la versión del software, seguido de la última página vista durante más de 10 s antes de apagarlo.

La primera vez que se enciende, la pantalla pide que se seleccione el ID (número de instancia) del motor que se va a visualizar (en SAE J1939 o en NMEA 2000). Si el motor está conectado a través de la entrada de frecuencia, esta asignación determina el ID del motor transmitido en NMEA 2000.

Seleccione el motor a visualizar

Para ver la información de otro motor:

1. Seleccione **CONFIG DEL SISTEMA** > Visualización > Mostrar datos del nr. del motor
2. O restablezca seleccionando **CONFIG DEL SISTEMA** > Restablecer > Restablecer a fábrica

Funciones de los botones

Botones	Funciones
	Pulse brevemente: • Abrir el menú • Volver al menú anterior Mantenga pulsado: • desde cualquier punto para volver a las páginas de datos
 	Desplazamiento páginas/opciones
	Pulse brevemente: • Abrir un submenú • Confirme la selección Mantenga pulsado: • En la página MediaBox para guardar la frecuencia de radio de la emisora seleccionada

Páginas de datos

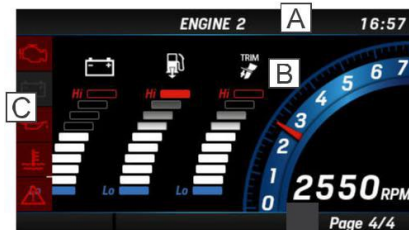
¿Qué son las páginas de datos?

Las páginas de datos muestran los datos recibidos de las distintas fuentes. Puede haber hasta 10 páginas de datos. Por defecto, se muestran cuatro páginas de datos y una página MediaBox. La página de ALARMAS aparece después de las páginas de datos si se activan las alarmas.

Posibles operaciones

Para desplazar páginas, pulse **▼** o **▲**. Para añadir/borrar/editar páginas, véase "Configuración de la página de datos" en la página 11.

Características compartidas



Part	Descripción
A	ID del motor monitorizado. Señal GPS y hora (si está disponible).
B	Contenido de la página de datos
C	Alarm bar. See "Alarm management" on page 20.
D	Barra de progreso de la página de datos

Datos gestionados

Icona	Información	Señal de entrada			Señal de salida		Unidad de medida
		NMEA 2000	SAE J1939	Sensor analógico	NMEA 2000	Enlace fácil	
	RPM del motor	x	x	x	x	-	rpm
	Trim	x	-	x	x	x	%
	Presión de sobrealimentación	x	x	-	x	x	bar / psi / kPa
	Temperatura del refrigerante del motor	x	x	-	x	x	°C / °F
	Tensión de la batería	x	x	x	x	x	V
	Consumo de combustible	x	-	-	-	-	gal/h or l/h
	Temperatura del aceite del motor	x	x	-	x	x	°C / °F
	Presión del aceite del motor	x	x	-	x	x	bar / psi / kPa

Icona	Información	Señal de entrada			Señal de salida		Unidad de medida
		NMEA 2000	SAE J1939	Sensor analógico	NMEA 2000	Enlace fácil	
	Horas totales de funcionamiento del motor	x	x	x	x	-	h
	Ángulo del timón	x	-	x	x	x	°S (estribor) / °P (babor)
	Profundidad por debajo del transductor *	x	-	-	-	-	m / ft
	Nivel de combustible	x	x	x	x	x	%
	Nivel de agua dulce	x	-	x	x	x	%
	Nivel de agua residual	x	-	-	x	x	%
	Temperatura del agua de mar	x	-	-	-	-	°C / °F
	Rumbo sobre tierra (COG)	x	-			-	°T (Norte verdadero)

Icon	Información	Señal de entrada			Señal de salida		Unidad de medida
		NMEA 2000	SAE J1939	Analog sensor	NMEA 2000	EasyLink	
	Rumbo real	x	-	-	x	-	°
AWA	Ángulo de viento aparente (AWA)	x	-	-	x	-	°
	Velocidad del viento aparente (AWS)	x	-	-	x	-	km/h
	Velocidad sobre el agua (STW)	x	-	-	-	-	mph / kn or km/h
GPS 	Velocidad sobre el terreno (SOG)	x	-			-	mph / kn or km/h

Nota: el valor que se muestra depende del desplazamiento que se haya establecido. Es la profundidad por debajo del transductor por defecto (offset = 0)..*

Configuración de la página de datos

Configuración a través de la disposición

Cada página de visualización se puede personalizar utilizando los cuatro diseños editables más un diseño por defecto para los comandos de MediaBox.

Descripción de la disposición



Disposición SINGLE: caja única. El valor de los datos es numérico o se muestra mediante un indicador.

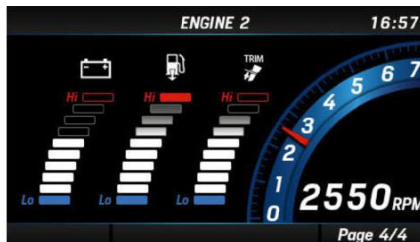
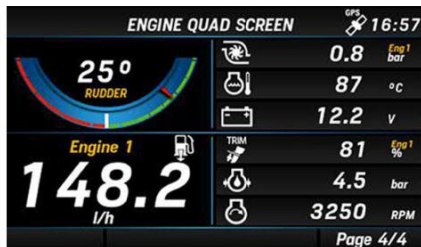
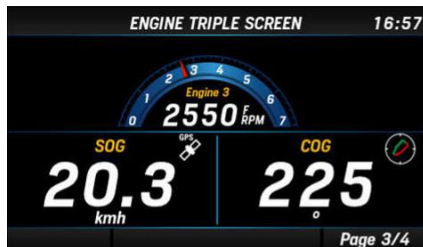


GRÁFICO DE DISPOSICIÓN: con tres gráficos de barras para los datos seleccionados entre Presión de sobrealimentación, Trim, Temperatura del refrigerante del motor, Tensión de la batería, Consumo de combustible. Un indicador de revoluciones del motor y otro de velocidad sobre el terreno (SOG) no editables.



Disposición TRIPLE: tres cajas, de un mínimo de tres datos hasta nueve datos

Disposición QUAD: cuatro cajas, de cuatro a 16.



Página de MediaBox. Véase "Uso de MediaBox" en la página 31.

Añadir una página con diseño de tres cajas

A continuación se muestra un ejemplo de cómo añadir una página para ver cinco datos (dos en cajas simples y tres en una caja triple).

1. Pulse el botón MENÚ y seleccione CONFIG. SCREEN
2. Desplácese hasta que vea una página vacía ("NO SCREEN") y selecciónela
3. Desplácese y seleccione el diseño de la página TRIPLE: el diseño se abre con el primer cuadro en verde

4. Pulse el botón **ENTER**: aparecen los diseños de las cajas
5. Seleccione la disposición **SINGLE**: la disposición de la página vuelve a aparecer con el recuadro en rojo
6. Desplácese y seleccione los datos deseados: el recuadro se vuelve verde
7. Coloque el cursor en otra casilla y repita el procedimiento del paso 4 seleccionando la disposición de la casilla **TRIPLE**: la disposición de la página vuelve a aparecer con la casilla dividida en tres sectores
8. Seleccione el sector a configurar: el borde del sector se vuelve rojo.
9. Desplácese y seleccione los datos deseados: el borde del sector se vuelve verde.
10. Repita el procedimiento desde el paso 4 para la otra casilla
11. Mantenga pulsado el botón **MENÚ** para guardar los ajustes y volver a la página de datos.

Borrar una página

Cómo borrar una página:

1. Pulse el botón **MENÚ** y seleccione CONFIG SCREEN
2. Desplácese hasta ver la página que desea borrar y selecciónela
3. Desplácese y seleccione la disposición de la página **REMOVE**: la disposición **REMOVE** aparece en correspondencia con la página
4. Mantenga pulsado el botón **MENÚ** para guardar los ajustes y volver a la página de datos
***Nota:** la página eliminada desaparece. Para añadirla de nuevo, consulte el ejemplo "Añadir una página con disposición de tres cuadros" en la página anterior*

Aplicar un diseño diferente a una página

Cómo editar el diseño de una página:

1. Pulse el botón **MENÚ** y seleccione **SCREEN CONFIG**.
2. Desplácese hasta ver la página a editar y selecciónela.
3. Desplácese y seleccione la nueva disposición: la página se abre
4. Seleccione las disposiciones de las cajas y los datos que se van a mostrar.
5. Mantenga pulsado el botón **MENÚ** para guardar los ajustes y volver a la página de datos

Ajuste de la velocidad de curricán

La pantalla principal "TROLL" permite ajustar la velocidad de curricán.

La velocidad de curricán puede ajustarse de forma aleatoria aumentando o disminuyendo en pasos aproximados de 50 r/min. En una aplicación bimotor, las velocidades de curricán de ambos motores están sincronizadas

Esta función no está disponible para los motores fueraborda no equipados con una función de ajuste de la velocidad de curricán.

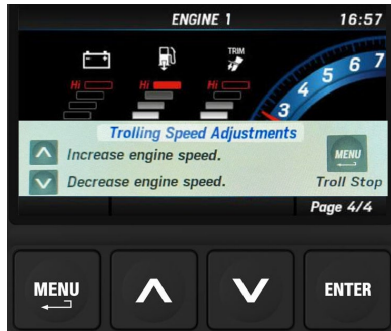
Para cambiar al modo de curricán, deben cumplirse todas las condiciones siguientes:

- Motor en marcha (cambio de marcha).
- Acelerador completamente cerrado
- Ajuste de la velocidad de curricán" seleccionado en la pantalla principal



Para seleccionar la pantalla principal "Ajuste de la velocidad de curricán", pulse el botón [ENTER] para cambiar al modo de curricán.

Para iniciar el ajuste de la velocidad de arrastre, pulse de nuevo el botón [ENTER]..



SUGERENCIA:

Mientras la modalidad de curricán está activa, se muestra en la pantalla "trolling speed adjustment".

Utilice los [] (Arriba/Abajo) botones del teclado direccional para ajustar la velocidad de curricán.

CONSEJO:

Para aumentar la velocidad de arrastre pulse, [] (Arriba).

Para reducir la velocidad de curricán, pulse [] (Abajo).

Cuando se calienta un motor frío, la velocidad de curricán no puede reducirse por debajo del régimen de ralentí alto del motor durante el calentamiento.

El rango de ajuste de la velocidad de curricán depende del modelo de motor fueraborda.

La velocidad de curricán no puede ajustarse cuando el cambio de marchas está en la posición N. Coloque el cambio de marchas en la posición N y, a continuación, pulse el botón [MENU] para salir del modo de curricán.

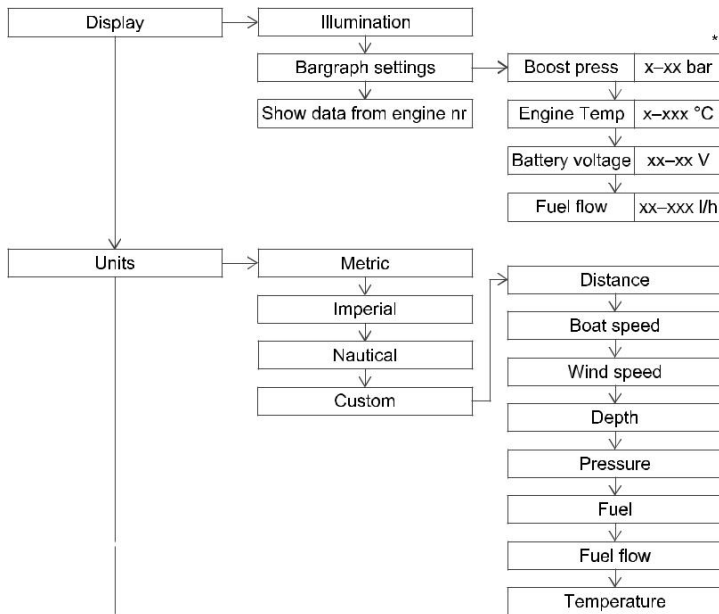
CONSEJO:

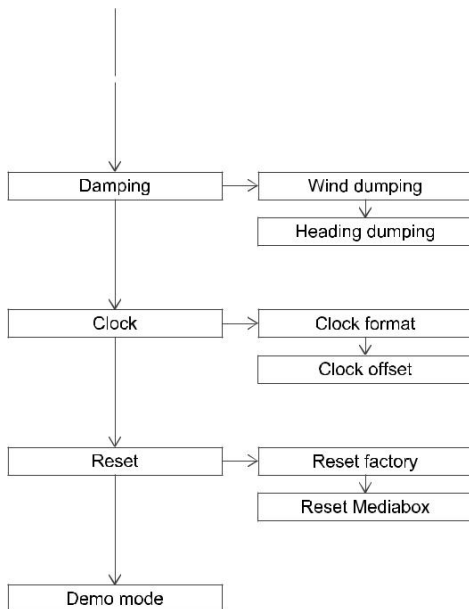
- Cuando se cancela el modo de curricán, la pantalla cambia al estado estándar.
- Si la palanca del acelerador está en la posición totalmente cerrada, al pulsar el botón [MENU] se cancelará la modalidad curricán, incluso cuando el cambio de marchas esté en la posición F o R
- La modalidad curricán también se cancela cuando se apaga el motor o cuando la velocidad del motor supera las 3000 r/min

Ajustes del sistema

Disposición del menú CONFIG DEL SISTEMA

Nota: las unidades de medida dependen del parámetro SYSTEM CONFIG. > Unidades*





Configurar la pantalla

A continuación se detallan los pasos para la configuración inicial

1. Conecte cualquier otro sensor a las entradas analógicas
2. Cuando se encienda, indique el ID del motor que se va a supervisor:

Si...	Entonces....
el motor está conectado a una entrada de frecuencia	... Asignar un ID compatible con los motores que ya están en la red. Para obtener el ID, aumente el ID NMEA 2000 en uno (es decir: ID NMEA 0 =Motor 1, ID NMEA 1 =Motor 2=, etc.). ...Habilitar el sensor conectado al motor (Configuración frecuencia de entrada= On en este menú).
el motor ya está en la red NMEA 2000/SAE J1939 red	Seleccione el motor en NMEA 2000 para ver los datos considerando que el ID original se incrementó en uno (es decir: Motor 1=NMEA 0 ID, Motor 2= NMEA 1 ID, etc.).

3. Ajustar las operaciones generales del DLC-Plus TFT 4.3" (este menú)
4. Ajustar los tipos de sensores SELVA conectados o calibrar sensores de terceros (ver "Configuración de sensores" en la página 25).
5. Añadir/eliminar páginas de datos seleccionando la mejor disposición y los datos a visualizar (ver "Configuración de las páginas de datos" en la página 11).
6. Si se utiliza un diseño de página con gráficos de barras, personalice los intervalos mínimo y máximo (Configuración de gráficos de barras en este menú)
7. Activar/desactivar la entrada local y las alarmas NMEA 2000 y J1939 (ver "Gestión de las alarmas" en la página 20).

Descripción del menú CONFIG DEL SISTEMA

Nota*: el valor/comando subrayado es el valor/comando por defecto. Las unidades de medida dependen del parámetro SYSTEM CONFIG. > Unidades

Ajuste	Descripción	Valores/comandos posibles*
Pantalla > Iluminación	Pantalla y conectores 52 mm indicador Brillo	<u>1</u> -7
Visualización > Ajustes del gráfico de barras	Bar grafico intervalo (valores High and Low).	• Boost press: 0–14 bar (default = 0–1) • Motor temp 0–300 °C (default = 0–200) • Bateria voltage 8–32 V (default = 10–16) • Fuel flow 0–800 l/h (default = 0–150)
Visualización > Mostrar datos por nº del motor	Motor a monitorizar. Nota: Si el motor ya está en red NMEA 2000/SAE J1939, el número mostrado se incrementa en 1 con respecto al original (es decir Motor 1=NMEA 1 ID Motor 2= NMEA 1 ID, etc.).	MOTOR 1/ MOTOR 2/ MOTOR 3/ MOTOR 4
Visualización> Unidades	Unidades y medidas de pantalla	• Métrico • Imperial • Nautica • Personalizado .Total Consulte "Unidad de medida" en la siguiente página
Amortiguación > Amortiguación del viento/ Dirección amortiguación	Salto de Datos: Consulte "Damping" en pag. 19	• No • Bajo • Medio • Alto
Reloj > Formato del reloj Formato esfera	Formato Horario	• 12 h • <u>24 h</u>

Ajuste	Descripción	Valores/comandos posibles*
Clock > Clock offset	Zona horaria	De -12 a +12 h (⁰) _
Reset >	Restablecer todos los ajustes, incluido el MediaBox, a la configuración de fábrica-ajustes de fábrica	• Si
Reset factory		• <u>No</u>
Reset >	Restaurar sólo los ajustes de MediaBox a la configuración de fábrica	• Si
Reset MediaBox		• <u>No</u>
Demo mode	Simulación de funcionamiento del dispositivo. Nota: el modo de simulación permanece activado incluso después de el dispositivo esté apagado	• Encendido: el dispositivo muestra valores aleatorios valores aleatorios. Los datos también se transmiten a los medidores de 52 mm conectados • <u>Apagado: desactiva el modo de simulación</u>

Unidad de medida

A continuación se indican las unidades de medida gestionadas

Datos	Métrico	Imperial	Náutico
Distancia	km	mi	nmi / ft
Velocidad del barco	kmh	mph	kn
Velocidad del viento	kmh	kn	kn
Profundidad	m	ft	ft
Presión	bar	psi	psi
Combustible	l	gal	gal
Flujo de combustible	l/h	gph	gph
Temperatura	°C	°F	°F

Amortiguación

Esta función hace que los valores mostrados sean más estables. Está disponible para los datos del viento y de la brújula.

Ejemplo

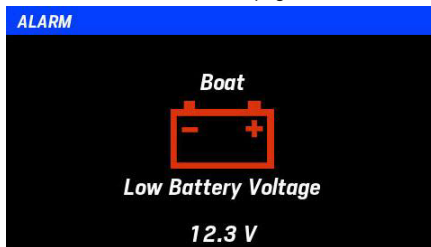
Con viento medio-fuerte, para evitar que el valor de la velocidad del viento cambie rápida y repentinamente, ajuste la amortiguación en Alto o Medio. Por el contrario, con viento ligero o nulo, ajuste No o Bajo para una indicación reactiva

Gestión de alarmas

Modo de señal

Las alarmas mostradas son leídas por la red NMEA 2000/SAE J1939 o son procesadas por la pantalla en función de los datos recibidos de la red o de las señales analógicas. Las alarmas de motor afectan a todos los motores de la red.

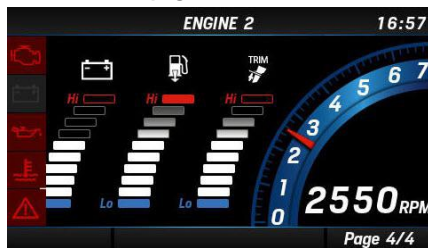
Cuando se activa una alarma, la página **ALARM** aparece y desaparece después de reconocer la alarma. Ver "Reconocer una alarma" en la página 22.



Todas las alarmas activas aparecen en la página de **alarmas activas** que se añade a las otras páginas de datos

Nota: una alarma configurada como desactivada se ignora y no aparecerá en la lista de alarmas. La señal de alarma se inhibe durante la configuración del dispositivo

Señales en las páginas de datos

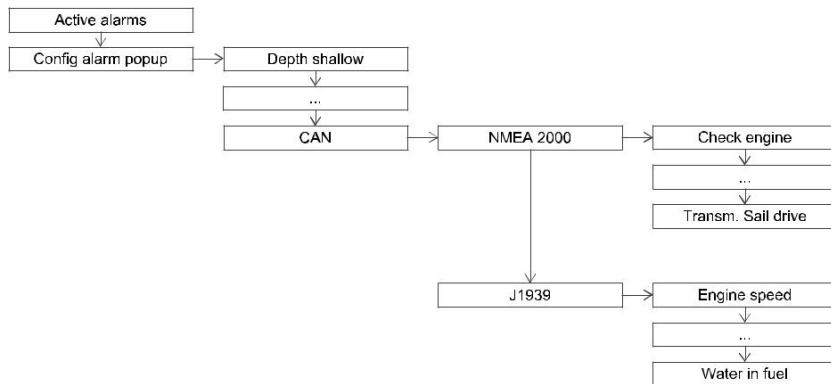


Icono rojo: alarma. Ver página Active alarms.

- Alarmas de motor
- Alarmas de batería
- Alarmas de aceite
- Alarmas de temperatura
- Alarmas genéricas

Disposición del menú ALARMAS

Nota: las unidades de medida dependen del parámetro CONFIG DEL SISTEMA > Unidades*



Reconocer una alarma

Cuando se activa una alarma, aparece la página de ALARMA y suena el zumbador (si está conectado). Qué hacer

1. Pulse cualquier botón para reconocer la alarma y silenciar el zumbador: la página se cierra y la alarma se guarda en la página de alarmas activas
2. Si, después de reconocer la alarma, vuelve a aparecer la misma alarma, la barra de alarma aparece en la página de datos y permanece visible.

Ver la lista de alarmas activas

Si hay al menos una alarma activa, desplácese por las páginas de datos o pulse el botón **MENÚ** y seleccione **ALARMAS** > Alarmas activas: aparece la página Alarmas activas.

Configuración de las alarmas de los sensores 1

1. **Pulse el botón MENÚ y seleccione ALARMS > Configurar alarmas emergentes**
2. Seleccione una de las alarmas de los sensores
3. Seleccione No y seleccione Sí: aparecen los parámetros
4. Si es necesario, seleccione y edite los umbrales y active/desactive el zumbador

Configurar las alarmas desde la red NMEA2000/SAE J1939

1. **Pulse el botón MENÚ y seleccione ALARMS > Configurar alarmas emergentes**
2. Seleccione CAN y la red: aparece la lista de alarmas gestionadas
3. Seleccione una de las alarmas de la red
4. Si es necesario, active/desactive la señal de alarma en la ventana ALARM y active/desactive el zumbador

Menu descripción ALARMAS

Alarm	Description	Possible values/commands*	Default
Nivel profundidad	Límite mínimo de bajo nivel	0–9.9 m	<u>2</u> m, buzzer <u>Yes</u>
Navegación en profundidad	Límite máximo. Por ejemplo, un valor cercano al valor máximo medible por el sensor. Límite mínimo de profundidad de seguridad.	0 – 99.9 m 0 – 99.9 m	<u>50</u> m, buzzer <u>No</u> <u>5</u> m, buzzer <u>No</u>
Velocidad del viento	Límite máximo velocidad viento	0 – 99.9 km/h	<u>39.9</u> km/h, buzzer <u>No</u>
Voltaje Batería	Límite mínimo Voltaje Batería	0 – 32.9 V	<u>10.8</u> V, buzzer <u>Yes</u>
Temp. agua motor	Límite máximo temperatura del agua	0 – 139 °C	<u>110</u> °C, buzzer <u>Yes</u>
Temp. aceite motor	Límite máximo temperatura aceite motor	0 – 149 °C	<u>120</u> °C, buzzer <u>Yes</u>
Presión aceite motor	Límite mínimo presión aceite motor	0 – 99 bar	<u>0.5</u> bar, buzzer <u>Yes</u>
Nivel combustible	Límite mínimo nivel de combustible	0 – 99 %	<u>20</u> %, buzzer <u>Yes</u>
Agua Refrigerante	Límite mínimo nivel agua refrigerante	0 – 99 % m	<u>20</u> %, buzzer <u>Yes</u>
Agua escape	Límite máximo nivel agua de escape	0 – 99 %	<u>80</u> %, buzzer <u>Yes</u>
Min RPM	Límite mínimo de RPM del motor. Solo valores por debajo se considerará el límite y activará la alarma.	0 – 999 rpm	<u>300</u> rpm
Línea CAN	Acceso de alarma desde CAN Bus (NMEA 2000 y J1939). Consulte "Lista de alarmas administradas" en la página siguiente.	-	-

Managed alarms list

NMEA2000 – Parámetros de motor, Dinamico (PGN 127489)

- Check engine / Revise el motor
- Hot engine / motor caliente
- Low oil pres / Baja presión de aceite
- Low oil level / Nivel de aceite bajo
- Low fuel pres / Baja presión combustible
- Low voltage / Voltaje bajo
- Low cool level / Bajo nivel refrigerante
- Water flow / Flujo de agua
- Water in fuel / Agua en combustible
- Charge indicat / Indicador de Carga
- Preheat indic / Indicador Pre-Calent.
- Boost pressure / Presión de Carga
- Over rev / Sobre Revoluciones
- EGR system / Sistema EGR
- Main throttle / Acelerador Principal
- Emergency stop / Parada Emergencia
- General warn 1 / Advertencia General 1
- General warn 2 / Advertencia General 2
- Pwr reduction / Reducción de potencia
- Maintenance / Mantenimiento
- Eng COM error / Error COM motor
- Sub throttle / Acelerador secundario
- Neutral prot / Neutral
- Eng shut down / Corte apagado motor

NMEA2000 – Parametros transmisión, Dinamico en (PGN 127493)

- Check gear / Revise engranajes
- Gear oil temp / Temp aceite engran.
- Gear oil pres / Presión aceite engran.
- Gear oil level / Nivel aceite engranajes
- Sail drive / Cola Sail Drive

SAE J1939 – Diagnosticos activos de Fallo. Códigos (DM1)

- Water in fuel indication / Indic. Agua en fuel
- Engine speed / Velocidad motor
- Engine Turbocharger boost pressure / Presión Turbo
- Exhaust gas temperature / Temperatura escape
- Engine oil pressure / Presión aceite motor
- Engine Coolant Pressure / Presión refrigerante
- Engine Coolant Temperature / Temperatura refrigerante
- Engine oil temperature / Temperatura aceite
- Transmission oil temperature / Temp. aceite transmisión
- Transmission oil pressure / presión aceite transmisión
- Fuel Level / Nivel combustible

Analogue input

- Depth Shallow (low) / Poca profundidad (bajo)
- Depth Navigation (low/high) / Profundidad
- Wind speed (high) / Velocidad viento (fuerte)
- Battery (low) / Bateria (bajo)
- Engine Water Temperature (high) / Temp. Agua (alto)
- Fuel level (low) / Nivel combustible (bajo)
- Fresh water (low) / Agua Dulce (bajo)
- Waste Water (high) / Aguas resid. (alto)
- Min RPM (by value) / RPM minim. (valor)

Configuración Sensor

Sensores-motor links

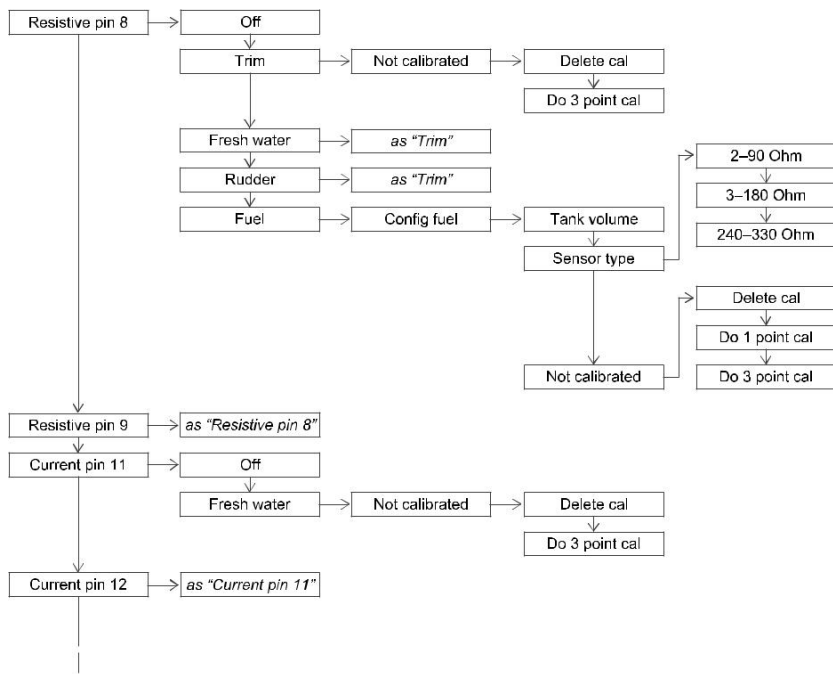
Todos los valores leídos por los sensores relacionados con los motores están vinculados al motor supervisado antes de convertirse y enviarse a la red NMEA 2000. Solo los sensores conectados para mostrar entradas analógicas se pueden configurar y / o calibrar.

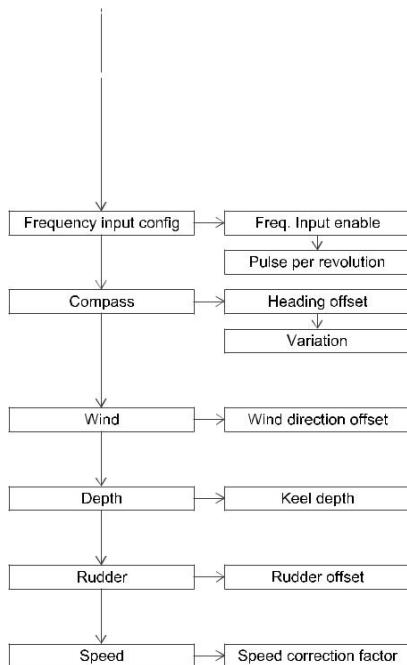
Dos Sensores Idénticos

Si hay dos sensores de nivel de combustible, no se pueden conectar a las dos entradas resistivas en la misma pantalla. La señal de pin con ID más alto (por ejemplo, pin 9) siempre prevalecerá sobre la señal de pin con ID más bajo (pin 8).

Esquema Menu SENSOR CONFIGURACIÓN

Nota*: Las unidades de medida dependeran de los parametros del **CONFIGURACIÓN SYSTEMA > Unidades**





Cuando calibrar un sensor

Los sensores SELVA no requieren calibración. La pantalla los reconoce y aplica valores predeterminados. Simplemente indique el tipo y el sensor comenzará a leer el valor con una buena aproximación. Para sensores de terceros o para lecturas más precisas, calibre el sensor. La calibración se produce con lecturas posteriores (en uno, tres o hasta un máximo de cinco puntos) con un asistente.

Configurar un sensor sin calibrarlo

Presione el botón de MENU y seleccione SENSOR CONFIGURACIÓN.

1. Seleccione la tecla: Aparece "Off" para indicar que ningún sensor está activo o fue deshabilitado.
2. Seleccione **Off**: Aparecen los tipos de sensores
3. Seleccione el tipo de sensor: Aparecerá "No Activada calibración". El sensor está habilitado pero no calibrado manualmente. Para ver la configuración de fábrica, consulte "Tipos de sensor" en la página siguiente.
4. Si no desea calibrar, mantenga presionado el botón **MENÚ** para regresar a la última página de datos vista.

Establecer un sensor y calibrarlo

1. Presione el botón **MENÚ** y seleccione **SENSOR CONFIG.**
2. Seleccione la entrada: Aparece "Off" (apagado) para indicar que ningún sensor está vinculado a la entrada o fue deshabilitado.
3. Seleccione **"Off"**: aparecen los tipos de sensor
4. Seleccione el tipo de sensor: Aparece "No calibrado". El sensor está habilitado pero no calibrado.
5. Seleccione **"No calibrado"**.
6. Seleccione Realizar calibración en **3 puntos** (por ejemplo): aparecen las instrucciones de calibración de la primera lectura. Para los tanques, deben ser drenados, espere hasta que el valor leído se estabilice y confirme presionando el botón **ENTER**.
7. Continúe con todos los puntos de calibración siguiendo el asistente.
8. Mantenga pulsado el botón **MENU** para volver a las páginas de datos.

Calibration Step 1
Confirm Empty Tank

Fill to: 0 %



Wait for Stable Res. Value
Actual Resistor Value: 103

Eliminar una calibración

1. Presione el botón **MENU** y seleccione **SENSOR CONFIG**.
2. Seleccione la entrada vinculada al sensor: Le aparece el tipo de sensor y el estado de calibración.
3. Seleccione el estado de calibración y seleccione **Delete cal**: Se eliminan todas las calibraciones manuales y se restauran los ajustes de fábrica.
4. Mantenga pulsado el botón **MENU** para volver a las páginas de datos.

Sensor Tipos.

Nota*: el valor subrayado / Es el valor del comando predeterminado / comando. Las unidades de medida dependen de los parametros en **SYSTEM CONFIG > Units**

Fuel: nivel fuel .

Tipo Sensor:

2-90 Ohm

3-180 Ohm

240-330 Ohm

Calibration del Combustible: en uno y en tres puntos.

Configuración	Descripción	Posibles valores/comandos*
Compás > Compensar rumbo	Alineación entre la proa del compás y la proa barco.	$\pm 0.0 - 999^\circ$ (0°)
Compás > Variación	Alineación entre Norte magnético y Norte real.	$\pm 0.0 - 999^\circ$ (0°)
Viento > Desfase dirección viento	Alineación entre la posición del sensor viento y el eje longitudinal del barco, desfase.	$\pm 0 - 999^\circ$ (0°)
Profundidad > Profundidad quilla	Distancia entre el transducer y quilla para calcular la salida de agua libre	0 – 9 m (2°)
Timón > Desplazamiento Timón	Alineación entre el sensor central y la pala del contra timón.	$\pm 0 - 999^\circ$ (0°)
Velocidad > Corrección de la Velocidad factor	Alineación entre el sensor velocidad a través de agua (STW) y velocidad real barco. Ver: "Calcular la velocidad factor de compensación" (más abajo a continuación)	0 – 199.99 % (1.00°)

Calcular los impulsos de revoluciones del motor.

El sensor analógico conectado al motor envía señales en la frecuencia (0-4kHz). Cada impulso corresponde a una o más revoluciones del motor. Para calcular las RPM, establezca la relación impulso / revoluciones del motor.

Nota: solo como ejemplo. Simplemente divida el número de cilindros por dos en motores de cuatro-cilindros. Por ejemplo, un motor de 4 cilindros envía dos impulsos por revolución.

Calcule el factor de compensación de velocidad.

El factor de compensación de velocidad le permite alinear la velocidad mostrada con la velocidad real. El factor de compensación es útil cuando se navega a baja velocidad. En este caso, el valor que muestra el sensor es superior al real ya que se calcula con las referencias de tierra del GPS. El factor de compensación reduce así los datos de velocidad mostrados.

Ejemplo:

Si la velocidad de la pantalla es 5 kn y la velocidad actual es de 6 Kn, entonces el cálculo para obtener el factor de compensación será: $6/5 = 1.20$

MediaBox su uso (opcional MediaBox kit requerido)

Operaciones

MediaBox puede ser controlado por la pantalla DLC-Plus TFT 4.3" o la aplicación MediaBox disponible para dispositivos Apple y Android en sus tiendas. La aplicación te permite controlar MediaBox de forma remota. Puede controlar las siguientes fuentes:

- FM emisoras
- AM emisoras
- playlists desde USB
- Archivos de audio de dispositivos Bluetooth

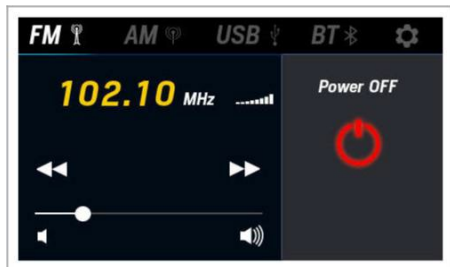
Una vez conectado a la red NMEA 2000, MediaBox permanece en espera, esperando las comunicaciones de la pantalla o la aplicación.

On/Off

1. El mensaje **"MediaBox not powered"** aparece la primera vez que se enciende la pantalla: la pantalla está conectada a MediaBox pero el reproductor multimedia está apagado.



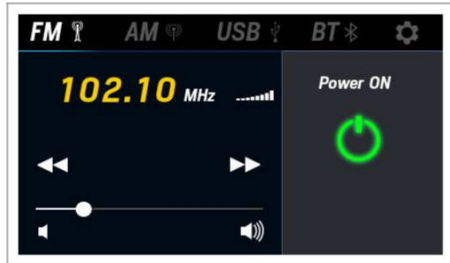
2. Presione el botón **ENTER**: aparece la página principal con el símbolo rojo de “**Power OFF**” apagado.



3. Presione el botón **ENTER** de nuevo:
MediaBox se enciende “on”.

4. Presione el botón **ENTER** de nuevo:
MediaBox se apaga “off”.

Nota: si las fuentes USB y BT no están conectadas, sus menús se desactivan.



Escuchar / sintonizar emisoras de FM

1. Presione repetidamente el botón **MENÚ** hasta que se coloque en la barra de menú. Desplácese y resalte la fuente **FM**.
2. Desplácese y use el botón **ENTER** para seleccionar los distintos comandos o una emisora guardada.
3. Para configurar una emisora, una vez que haya seleccionado la frecuencia, muévase a una emisora libre y mantenga presionado el botón **ENTER**.



Escuchar / sintonizar emisoras de AM

1. Presione repetidamente el botón **MENÚ** hasta que se coloque en la barra de menú. Desplácese y resalte la fuente **AM**.
2. Desplácese y use el botón **ENTER** para seleccionar los distintos comandos o una emisora guardada.
3. Para configurar una emisora, una vez que haya seleccionado la frecuencia, muévase a una emisora libre y mantenga presionado el botón **ENTER**.



Escuche una lista de reproducción desde dispositivo USB

1. Inserte el dispositivo USB co su playlist.
2. Presione repetidamente el botón **MENÚ** hasta que se coloque en la barra de menú. Desplácese y resalte la fuente **USB**
3. Desplácese y use el botón **ENTER** para seleccionar los distintos comandos.
4. Para seleccionar una pista, seleccione la lista de reproducción: aparece la lista de pistas.



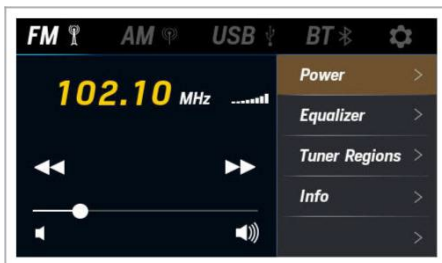
Escuche pistas desde el teléfono móvil.

1. Vincular MediaBox a teléfono a través Bluetooth.
2. Presione repetidamente el botón **MENÚ** hasta que se coloque en la barra de menú. Desplácese y resalte la fuente **BT**.
3. Desplácese y use el botón **ENTER** para seleccionar los distintos comandos



MediaBox conjunto operaciones

1. Presione repetidamente el botón **MENÚ** hasta que se coloque en la barra de menú. Desplácese y seleccione **🏠** presionando el botón **ENTER**.
2. Para ajustar el volumen, desplácese y seleccione **Ecualizador**.
3. Para obtener las frecuencias correctas para el área geográfica, seleccione Región del sintonizador
4. Para obtener información sobre el reproductor multimedia, seleccione Información.



Agregar una página de MediaBox

La página para controlar el reproductor multimedia se agrega después de las ya incluidas.

1. Presione el botón **MENÚ** y seleccione **"SCREEN CONFIG"** (CONFIG PANTALLA).
2. Desplácese hasta que vea una página vacía (SIN PANTALLA) ("**NO SCREEN**") y selecciónela.
3. Desplácese y seleccione el diseño de página **RADIO**: se abre el diseño.
4. Presione repetidamente el botón **MENÚ** para salir del menú y guardar la configuración.

Reset MediaBox

Para restaurar la configuración de fábrica:

1. Presione el botón **MENÚ** y seleccione CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ("**SYSTEM CONFIG**")
2. Seleccione **Reset > Reset MediaBox**.

Solución de Problemas

Problemas de pantalla

Problema	Causa	Solución
Los valores mostrados no son los esperados	Configuración incorrecta sensor	
	Conexión incorrecta del sensor	Compruebe la instalación, vea las instrucción de la instalaciom
	De la red NMEA 2000 la línea central está incorrectamente creada	Verifique las conexiones y asegúrese de que haya un terminal al principio y al final de la línea.
"--" y no el valor esperado aparece en pantalla.	Datos no disponibles en la red	Esperar
	Sensor no conectado	Conecte el sensor, vea las instrucción de la instalación
	De la red NMEA 2000 la línea central está incorrectamente creada	Verifique las conexiones y asegúrese de que haya un terminal al principio y al final de la línea.
"Invalid value"	El sensor a calibrar es defectuos o está desconectado	Compruebe o reemplace el sensor
"No media player connected"	MediaBox no está conectada a La red NMEA 2000.	Verifique las conexiones
"Media player not powered"	MediaBox está conectada pero en OFF.	Encienda MediaBox, Vea "Introducción" en página 4.

Especificaciones Técnicas

Características Generales

Material	Aluminio y pantalla cristal
Conectores	• Molex MX150 • NMEA 2000 Micro-C M12 •
Datos de entrada	• via CAN bus (NMEA 2000 y SAE J1939) • 2 capacitivo analogico entrada (4-20 mA) • 2 resistivo analogico entrada (0–400 Ω) • 1 frecuencia entrada (0-4 kHz)
Datos de salida	• NMEA 2000 • alarma salida (500 mA)
Grado protección	IPX6
Pantalla	TFT 4.3"
52 mm diametro	Maximo 16

Especificaciones ambientales

Temperatura de trabajo	Desde -20 to +70 °C
Temperatura de almacenamiento	Desde -40 to +85 °C

Especificaciones eléctricas

Voltages	12 / 24 V
Voltage tolerancia	8-28 V
Tensión en trabajo	< 300 mA @ 12 V
Absorción (LEN)	2

Conformidad

Conformidad	 
Directivas	2014/30/EU (Electromagnetica compatibilidad) 2011/65/EU(Electrical-electronica equipamento peligrosa substancias)
Referencias standards	IEC 60945: 2002-08 (clase ambiental: expuesta)

Appendix

Mensajes compatibles a NMEA 2000

PGN	Description
65030	J1939 Generador Promed. Basic AC Cantidad
65226	J1939 Diagnostico Mensaje #1
65227	J1939 Diagnostico Mensaje #2
65228	J1939 Diagnostico Mensaje #3
65229	J1939 Diagnostico Mensaje #4
65230	J1939 Diagnostico Mensaje #5
65231	J1939 Diagnostico Mensaje #6
65232	J1939 Diagnostico Mensaje #8
65234	J1939 Diagnostic Message #10
65235	J1939 Diagnostico Mensaje #11
65236	J1939 Diagnostico Mensaje #12
126992	Tiempo Sistema
127245	Timón
127250	Rumbo de la embarcación
127251	Ratio de Giro
127257	Altitud
127258	Temperatura (Versión antigua)
127488	Parametros motor, Actualización rápida
127489	Parametros motor, Dinamicos

PGN	Description
127498	Parametros motor, Estaticos
127505	Nivel de Fluido
127508	Estado de la Batería
128259	Velocidad: Referencia del agua
128267	Profundidad de agua
129025	Posición: Actualización rápida
129026	COG y SOG: Actualización rápida
129029	GNSS Datos de posición
129033	Hora Local aplicable
129044	Datos
129283	Errores por pista
129284	Datos de Navegación
129285	Información de navegación por punto de paso
129539	GNSS dilución de precisión (DOP)
129540	GNSS vista por satélite
130306	Datos de viento
130310	Parametros ambientales
130311	Parametros ambientales
130312	Temperatura

PGN	Description
130313	Humedad
130314	Presión real
130316	Temperatura, Rango Extendido
130569	Recreo – Estado y archivo actual
130570	Recreo – Libros de datos de archivo
130571	Recreo – Libros de Grupo de datos
130572	Recreo - Libros de búsqueda de datos
130573	Recreo – Soporte a Fuente de Datos
130574	Recreo - Soporte Zona Datos

PGN	Description
130576	Estado de pequeñas embarcaciones
126992	Hora del Sistema
127488	Parámetros del motor, actualización rápida
127489	Parámetros del motor, Dinámico.
127493	Parámetros de la Transmisión, Dinámico.
127498	Parámetros del motor, Estático
127505	Nivel de fluido
127508	Estado de la Batería
128267	Profundidad del agua
130316	Temperatura, Rango Extendido

Supported SAE J1939 messages

PGN	SPN	Description
61444	190	Velocidad motor
61443	92	Engine Percent Load
61443	92	Carga porcentual del motor en la Velocidad actual
61444	513	Motor Real – Par porcentaje
61445	523	Actual piñones de transmisión
65030	-	Promedio actual del generador
65030	-	Promedio frecuencia Generador

PGN	SPN	Description
65030	-	Línea promedio del generador a Voltaje neutro
65030	-	Línea promed. generador Línea Voltaje
65176	1180	Temperatura Escape
65214	189	Velocidad nominal del motor
65242	234	Identificación del Software
65253	247	Horas totales de funcionamiento
65260	237	Número identificación vehículo.

PGN	SPN	Description
65262	110	Temperatura refrigerante motor
65262	175	Temperature 1 aceite motor
65263	100	Presión aceite motor
65263	109	Presión refrigerante motor
65263	94	Presión Suministro combustible
65263	109	Presión refrigerante motor
65265	-	Velocidad
65266	184	Consumo del combustible.
65266	183	Índice de combustible motor

PGN	SPN	Description
65270	102	Presión de carga del turbo
65271	158	Potencial de batería, (Voltios) Conectado
65271	167	Potencial del Sistema de Carga de batería. (voltaje)
65272	177	Temperatura aceite transmisson
65272	127	Presión aveite Transmisión
65276	96	Consumo de combustible



www.selvamarine.com

SELVA S.p.A.

Società per Azioni, Capitale Sociale I.V. / Paid Stock Capital, € 900.000

Sede legale, direzione e stabilimento princip. / Head office and main factory:

23037 Tirano (Sondrio) – Italy – Viale dell'Industria, 13

Partita IVA/Codice Fiscale / VAT Number, IT 00050830140

Registro imprese SO n. 00050830140 - REA n. 18382

Ph. +39 0342 702451 - Fax +39 0342 705361

E-mail: selvamarine@selvamarine.com

ISO 9001:2015 Certified Quality System

ISO 14001:2015 Certified Environmental Management System